



ORAEX
DOCUMENTO TÉCNICO

Getnet 

Relatório de Análise de Causa Raiz (RCA)

Incidente INC055213203

Autor: Igor Carvalho Marques Corrêa

Data: 04 de junho de 2025

Versão: 1.0



SUMÁRIO

Sobre a ORAEX, e, Por quê a ORAEX?.....	3
Nossos Clientes	3
Objetivo do Documento.....	4
Observações Iniciais	4
Análise de Causa Raiz	5
Solução Aplicada	7
Recomendações e Ações Preventivas	7



SOBRE A ORAEX, E, POR QUÊ A ORAEX?

A ORAEX Cloud Consulting é uma empresa brasileira especialista na prestação de serviços de Consultoria e Suporte, mais “Quality Assurance” em produtos e tecnologias de Infraestrutura e Cloud Computing que auxiliam no desempenho dos processos dentro dos seus projetos.

Atua há 10 anos na prestação de serviços de consultoria as empresas líderes do mercado, sendo referência em implementação na área de Tecnologia da Informação das mesmas. Também conta com profissionais que combinam conhecimento e experiência para fornecer as soluções mais adequadas às necessidades de cada organização nos mais diversos segmentos.

A imagem e reputação da empresa é preservada e reforçada por suas ações. Age com ética, moral e responsabilidade em todos os casos: esteja envolvida direta ou indiretamente na situação. Seu propósito é orientado para transformação exponencial da eficiência operacional com o intuito de levar seus clientes juntos através da competência e alto rendimento alinhados à inovação.

NOSSOS CLIENTES





OBJETIVO DO DOCUMENTO

O objetivo deste documento é detalhar, para a GETNET Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A., a seguir denominada CLIENTE, a causa raiz do incidente INC055213203, ocorrido na manhã do dia 03/06/2025, onde o servidor GNCASNTL01378 estava com a utilização da CPU em 99,9% em uso, com isso gerando erros na aplicação e na disponibilidade do banco de dados.

A documentação visa descrever de forma clara e estruturada as etapas, o motivo do alto consumo de computação pelo servidor, a solução aplicada e medidas para reduzir a probabilidade de recorrência, assegurando a integridade, a segurança e a continuidade operacional do ambiente de dados do CLIENTE.

OBSERVAÇÕES INICIAIS

O incidente foi identificado por volta das 07h18 da manhã, quando o DBA plantonista Bruno Ferreira foi acionado para verificar o alto consumo de CPU no servidor GNCASNTL01378 (Mongo 1 MS VTEX TRANS), que apresentava utilização de CPU em 99%.

Durante o atendimento inicial, o plantonista confirmou que não havia job de backup em execução e que o alto consumo estava sendo causado pelo serviço do MongoDB, conforme evidenciado na imagem a seguir.

USER	UID	COMMAND	PID	%CPU	TT	SIZE
mongod	996	/usr/bin/mongod -f /etc/mon	16995	21.3	?	12233584
root	0	/opt/BESClient/bin/BESClie	1909	2.1	?	94476
root	0	falcon-sensor-bpf	10602	0.3	?	435548
root	0	/usr/libexec/platform-pytho	1711	0.1	?	39500
splunk	1000	splunkd --under-systemd --s	1816	0.1	?	262704
root	0	/home/ctmag/bmcjava/bmcjava	3401	0.1	?	594420
root	0	/usr/lib/systemd/systemd --	1	0.0	?	19488
root	0	(kthreadd)	2	0.0	?	0

O servidor em questão integra o replicaset **rsVTEX**, composto por três nós:

- GNCASNTL01378 (Primário – P)
- GNCASSTL01379 (Secundário – S)
- GNCASSTL05181 (Secundário – S)

Todos os nós são instâncias com 4 vCPUs e 28 GB de memória RAM, configurados para atender plenamente à carga de trabalho em condições normais de operação.



ANÁLISE DE CAUSA RAIZ

Iniciando a análise de consumo no banco de dados e já tendo descartado a execução de um backup como o causador, foi realizada uma análise nas queries em execução do banco de dados. Como não havia ferramentas como o MongoDB Compass ou o OPS Manager disponível para acompanhar em tempo real, verifiquei o log do banco de dados, que costuma ter informações de queries que executaram com mais de 100ms.

A seguir, apresentamos o registro de uma das queries que estavam em execução durante o incidente. Esta consulta, semelhante às demais, realiza operações na coleção **payments**, localizada no banco de dados **plugin-vtex-v2**.

```
{ "t": { "$date": "2025-06-03T07:51:51.612-03:00" }, "s": "I", "c": "COMMAND", "id": 51803,
  "ctx": "conn4162", "msg": "Slow query", "attr": { "type": "command", "ns": "plugin-vtex-
v2.payments", "command": { "find": "payments", "filter": { "response.boleto.boleto_id": "6bcd7c89-6783-4502-
86de-fe09df150680" }, "limit": 1, "singleBatch": true, "batchSize": 1, "lsid": { "id": { "$uuid": "f70792ac-90a3-
45ab-9952-
1352ea926839" } }, "$clusterTime": { "clusterTime": { "$timestamp": { "t": 1748937686, "i": 1 } }, "signature": { "ha
sh": { "$binary": { "base64": "18M5580ttNfPqpF0nDPJwAa27M8=", "subType": "0" } }, "keyId": 7454427929942949899}
}, "$db": "plugin-vtex-
v2" }, "planSummary": "COLLSCAN", "planningTimeMicros": 144, "keysExamined": 0, "docsExamined": 5423921, "nBat
ches": 1, "cursorExhausted": true, "numYields": 5719, "nreturned": 1, "queryHash": "05DADA0D", "planCacheKey":
"4DC19404", "queryFramework": "classic", "reslen": 4132, "locks": { "FeatureCompatibilityVersion": { "acquire
Count": { "r": 5720 } }, "Global": { "acquireCount": { "r": 5720 } }, "readConcern": { "level": "local", "provenance"
: "implicitDefault" }, "storage": { }, "cpuNanos": 5606729907, "remote": "180.104.27.56:43746", "protocol": "op
_msg", "durationMillis": 85559 } }
```

Com base nas informações acima, é possível extrair os seguintes pontos relevantes:

- As queries estavam realizando COLLSCAN (Collection Scan), ou seja, uma varredura completa na coleção para localizar os registros desejados, o que resulta em um processo altamente custoso em termos de desempenho;
- No momento do incidente, a coleção continha aproximadamente 5,4 milhões de documentos, o que significa que cada consulta percorria um volume significativo de dados;
- O tempo de execução da query analisada foi de 85.559 ms, sendo que as demais consultas apresentavam tempos de resposta similares.

Um ponto relevante a ser destacado é que essa query já vinha sendo executada sem o uso de índices há pelo menos 10 meses, porém, anteriormente, a volumetria da coleção era significativamente menor.

Na imagem a seguir, é possível comparar a execução dessa consulta em dois momentos distintos: no dia 13/08/2024 e no dia do incidente. Em ambas as execuções se observa o uso de COLLSCAN (varredura completa da coleção), porém com tamanhos de coleção diferentes.



Essa comparação evidencia que a combinação entre o aumento expressivo no volume de dados e a ausência de índices adequados foi o principal fator para a degradação do desempenho da query, resultando em um gargalo que esgotou os recursos computacionais do servidor.

```
[root@GNCASNTL01378 ~]# grep "response.boleto.boleto_id" /var/log/mongodb/mongod.log | head -1
{"t":{"$date":"2024-08-13T04:59:04.466-03:00"},"s":"I", "c":"COMMAND", "id":51803, "ctx":"conn238","msg":"Slow query",
"attr":{"type":"command","ns":"plugin-vtex-v2.payments","command":{"find":"payments","filter":{"response.boleto.boleto_id":"
63101a81-ffff-4d87-a651-96c62eeebd2"},"limit":1,"singleBatch":true,"batchSize":1,"lsid":{"id":{"$uuid":"665d52c7-4020-4a20
-99e5-b6f4fe518dc1"},"$clusterTime":{"clusterTime":{"$timestamp":{"t":1723535832,"i":1},"signature":{"hash":{"$binary":{"
base64":"s04Y76CS4mMTHgHLeIK9fZq9fak=","subType":"0"}}},"keyId":7349412706790670339},"$db":"plugin-vtex-v2"},"planSummary":
"COLLSCAN","planningTimeMicros":210241,"keysExamined":0,"docsExamined":2820674,"nBatches":1,"cursorExhausted":true,"numYiel
ds":4103,"returned":1,"queryHash":"05DADA0D","planCacheKey":"05DADA0D","queryFramework":"classic","reslen":2506,"locks":{"
FeatureCompatibilityVersion":{"acquireCount":{"r":4104},"Global":{"acquireCount":{"r":4104}}},"readConcern":{"level":"loca
l","provenance":{"implicitDefault"},"storage":{"data":{"bytesRead":62820800,"timeReadingMicros":1683539},"cpuNanos":4969283
670,"remote":"180.104.27.58:34310"},"protocol":"op_msg","durationMillis":107143}}
[...]
```

A equipe de aplicação informou que, em algum momento, essa consulta chegou a possuir um índice, mas que esse índice teria sido removido ou perdido posteriormente. No entanto, ao analisar o histórico de logs de queries lentas do MongoDB, utilizando o utilitário jq para filtrar e agrupar os dados, foi possível constatar que essa consulta sempre foi executada utilizando COLLSCAN, ou seja, sem o uso de índice, desde os primeiros registros disponíveis.

```
[root@GNCASNTL01378 mongodb]# jq -r '
> select(
>   .attr.ns == "plugin-vtex-v2.payments" and
>   getpath(["attr", "command", "filter", "response.boleto.boleto_id"])? != null
> )
> | "\(.t["$date"][:7])|(\.attr.planSummary)"
> | mongod.log \
> | sort \
> | uniq -c \
> | sed -E 's/ *([0-9]+) (.*)\|(.*)/\2 | \3: \1/'
2024-08 | COLLSCAN: 2078
2024-09 | COLLSCAN: 19107
2024-10 | COLLSCAN: 25142
2024-11 | COLLSCAN: 33080
2024-12 | COLLSCAN: 35457
2025-01 | COLLSCAN: 32651
2025-02 | COLLSCAN: 28565
2025-03 | COLLSCAN: 26309
2025-04 | COLLSCAN: 51178
2025-05 | COLLSCAN: 96124
2025-06 | COLLSCAN: 8463
2025-06 | IXSCAN { response.boleto.boleto_id: 1 }: 27
[root@GNCASNTL01378 mongodb]#
```




SOLUÇÃO APLICADA

A solução implementada para a correção do gargalo identificado foi a criação do índice { "response.boleto.boleto_id": 1 } na coleção **payments**. Após a criação do índice, a consulta passou a ser executada de forma mais eficiente e precisa, com redução significativa no tempo de resposta, conforme demonstrado na imagem abaixo.

```
[root@GNCASNTL01378 mongodb]# jq -c 'select(
>   getpath(["attr", "command", "filter", "response.boleto.boleto_id"])? != null and .attr.planSummary != "COLLSCAN"
> )' mongod.log | tail -1
{"t":{"$date":"2025-06-03T07:51:27.134-03:00"},"s":"I","c":"COMMAND","id":51803,"ctx":"conn4064","msg":"Slow query","attr":{"type":"command","ns":"plugin-vtex-v2.payments","command":{"find":"payments","filter":{"response.boleto.boleto_id":"5d986c7a-4e7c-4b5c-bc8e-bd659a28a87c"},"limit":1,"singleBatch":true,"batchSize":1,"lsid":{"id":{"$uuid":"7f00cfaa-cd57-44a3-9195-84229449b1f7"},"$clusterTime":{"clusterTime":{"$timestamp":{"t":1748942446,"i":1},"signature":{"hash":{"$binary":{"base64":"vjlPmGA+r3bES1cgVUCWv0pro="},"subType":"0"}}},"keyId":"7454427929942949899"},"$db":"plugin-vtex-v2"},"planSummary":"IXSCAN { response.boleto.boleto_id: 1 }","planningTimeMicros":106540,"keysExamined":1,"docsExamined":1,"nBatches":1,"cursorExhausted":true,"numYields":0,"returned":1,"queryHash":"05DADA00","planCacheKey":"4DC19404","queryFramework":"classic","reslen":3174,"locks":{"FeatureCompatibilityVersion":{"acquireCount":{"r":1},"Global":{"acquireCount":{"r":1},"readConcern":{"level":"local","provenance":"implicitDefault"},"storage":{},"cpuNanos":290414,"remote":"180.104.27.71:57254","protocol":"op_msg","durationMillis":106}}}}
```

RECOMENDAÇÕES E AÇÕES PREVENTIVAS

O servidor impactado faz parte do ambiente transacional, o que implica em alta criticidade e intolerância a interrupções nos serviços prestados.

Para evitar recorrências semelhantes, recomenda-se que todas as novas consultas a serem implementadas pela aplicação sejam previamente avaliadas por um DBA, com o objetivo de verificar:

- A necessidade de criação de índices;
- Possibilidades de otimização de desempenho.

No caso específico deste incidente, a consulta inicialmente não apresentou impacto crítico, devido à baixa volumetria da coleção na época. Contudo, com o crescimento contínuo dos dados e a ausência de um índice adequado, a operação tornou-se progressivamente mais custosa, resultando no total consumo dos recursos do banco de dados e na interrupção do serviço.



Documento Técnico

ORAEX Rio

Matriz
Avenida das Américas, 12.300 – Sala 269
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro / RJ
CEP 03344-000
Brasil

ORAEX Consulting - US

Matriz
8 The Green, Suite #4872
Dover – Delaware
19901
Estados Unidos

ORAEX Brasília

Filial
SCN Quadra 4, Bloco B, nº 100 – 1201
Asa Norte – Brasília / DF
CEP 70714-900
Brasil

Contatos:

Telefone: +55 (21) 3795-0974

Fax: +55 (21) 3795-0984

<http://www.oraex.com>



<https://www.linkedin.com/company/oraex>



O conteúdo deste documento é de propriedade restrita da ORAEX e de seus destinatários para utilização interna. O nome ORAEX é propriedade da empresa ORAEX Consultoria em Informática Ltda e, fica vedada sua utilização por terceiros sem prévia autorização, por escrito, da proprietária.